

Nama : Kayla Syva

NIM : 22050974115

Prodi : PTI C

1. Bilangan 1000 – 9999, tentukan

a. Berapa banyak bilangan genap 2 angka?

Posisi satuan : 5 kemungkinan angka (0,2,4,6,8)

Posisi puluhan : 10 kemungkinan angka

Posisi ratusan : 10 kemungkinan angka

Posisi ribuan : 9 kemungkinan angka

Banyak bilangan genap seluruhnya : $5 \times 10 \times 10 \times 9 = 4500$

b. Berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda?

Posisi satuan : 5 kemungkinan angka (1,3,5,7,9)

Posisi puluhan : 7 kemungkinan angka

Posisi ratusan : 8 kemungkinan angka

Posisi ribuan : 8 kemungkinan angka

Banyak bilangan ganjil seluruhnya : $5 \times 8 \times 8 \times 7 = 2240$

2. Plat nomor kendaraan kendaraan terdiri dari 3huruf dan 3 angka, misalkan R 213 TA

a. Berapa banyak angka plat nomor yang dapat dibuat?

Jawaban :

- terdapat 26 huruf (A-Z) untuk setiap posisi huruf sehingga total kemungkinan huruf adalah $26 \times 26 \times 26 = 17.596$
- terdapat 10 angka (0 – 9) untuk setiap posisi angka, sehingga total kemungkinan angka adalah $10 \times 10 \times 10 = 1.000$
- total kemungkinan kombinasi huruf 8 angka : $17.576 \times 10.000 = 17.576$

b. Sama dengan (a) tapi tidak boleh ada angka atau huruf yang berulang

Jawaban :

- terdapat 26 huruf (A-Z) untuk setiap posisi huruf dan setiap huruf hanya dapat digunakan sekali, sehingga total huruf : $26 \times 25 \times 24 = 15.600$
- terdapat 10 angka, tetapi hanya dapat digunakan sekali sehingga total kemungkinan angka : $10 \times 9 \times 8 = 720$
- total kemungkinan : $15.600 \times 720 = 11.232.000$

3. sebuah mobil mempunyai 4 tempat duduk. Berapa banyak cara 4 orang didudukkan jika 1 diandaikan satu orang harus duduk di kursi sopir?

Jawaban :

Dikarenakan satu orang harus duduk sopir, maka banyak tempat duduk yang terseia menjadi 3, mereka dapat didudukkan di 3 tempat duduk yang tersisa dengan urutan yang berbeda - beda

- rumus permutasi untuk 3 orang di 3 tempat duduk adalah :

$$P(3,3) = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Jadi, jumlah cara 4 orang di dudukkan di mobil dengan 10 orang harus duduk di kursi sopir adalah 6.